中南大学考试试卷

2006 -- 2007 学年 下 学期 时间 110 分钟 2007 年 1 月 19 日

有机化学 课程 64 学时 5 学分考试形式： 闭 卷

专业年级： 应用化学，制药 06 级 总分 100 分，占总评成绩 60 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、选择题 （每小题分，共 18 分。）

1、化合物 a：CH_3CH_2OH b：CH_3OCH_3 c：CH_3CH_3 d：$CH_3CH_2CH_2OH$，沸点由高到低的排列是：

A、badc B、cbad C、acbd D、dabc E、abdc

2、下列化合物中，能发生碘仿反应的是

A、C_6H_5CHO B、$CH_3CH(OH)CH_2CH_3$ C、$C_6H_5COCH_2CH_3$ D、$CH_3CH_2CH_2OH$

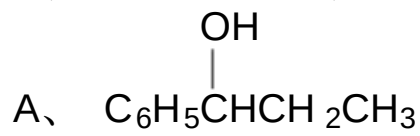
3、化合物 a：对甲基苯酚 b：苯酚 c：对硝基苯酚 d：对氯苯酚分别发生硝化反应，活性由高至低排列为：

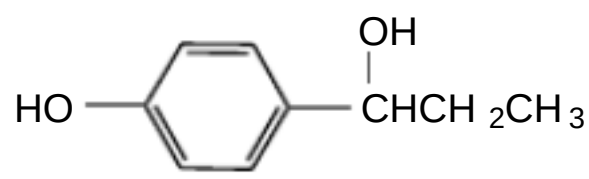
A、badc B、cbad C、acbd D、bacd E、abdc

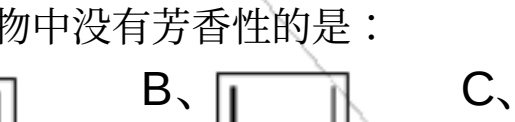
4、下列亲核试剂亲核性最弱的是

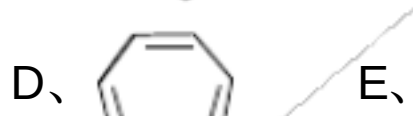
A、CH_3^-； B、H_2N^-； C、^-OH； D、F^-

5、按 S_N1 机理，与 HBr 反应，活性最高的是：

A、 

B、 

C、 

D、 

6、化合物： a、乙炔， b、苯酚， c、水， d、乙醇， e、碳酸，其酸性由强到弱排列的顺序是：

A、cedba B、ebcda C、ecbda D、cdeab E、cebda

7、可发生自身羟醛缩合的是：

A、$(CH_3)_3CCHO$ B、C_6H_5CHO C、 D、 E、

8、下列化合物中没有芳香性的是：

A、 B、 C、 D、 E、

9、下列试剂中能区别丙醛和丙酮的是：

A、$FeCl_3$ 溶液 B、2,4-二硝基苯肼溶液 C、Grignard 试剂

D、Fehling 试剂 E、Lucas 试剂

10、下列烯烃按热力学学稳定性由大到小排序

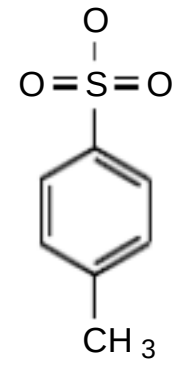
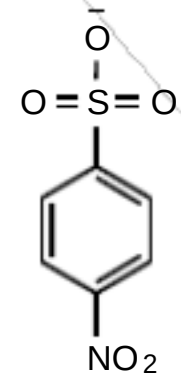
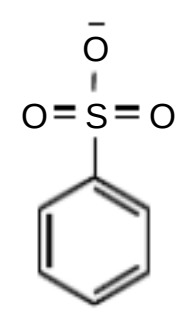
(1) $CH_2=CH_2$　(2) $CH_3CH=CHCH_3$　(3) $CH_2=CHCH_2CH_3$

(4) $(CH_3)_2C=CHCH_3$　(5) $(CH_3)_2C=C(CH_3)_2$

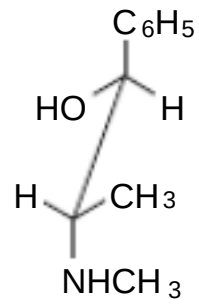
A、(5)>(4)>(2)>(3)>(1) ；　B、(1)>(3)>(2)>(4)>(5) ；

C、(1)>(2)>(3)>(4)>(5) ；　D、(5)>(4)>(3)>(2)>(1)

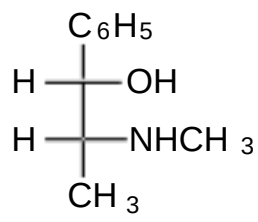
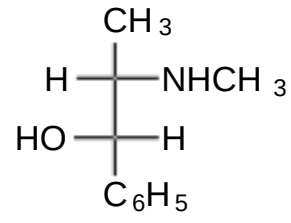
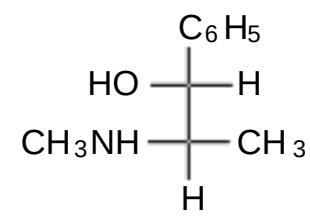
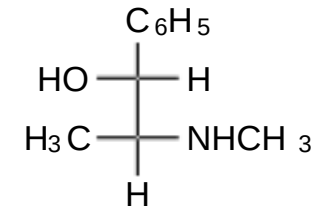
11、下列离去基团的离去能力最强的是

A. $^{-}OCH_2CH_3$,　B.  　C.  　D 

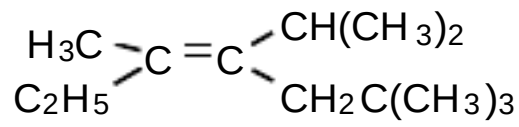
12、（+）－麻黄碱的构型如下：

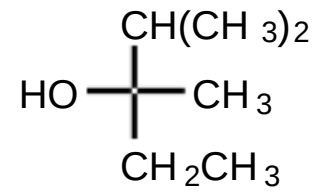


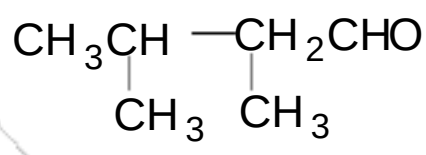
它可以用下列哪个投影式表示？

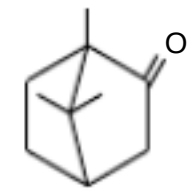
A、  　B、  　C、  　D、 

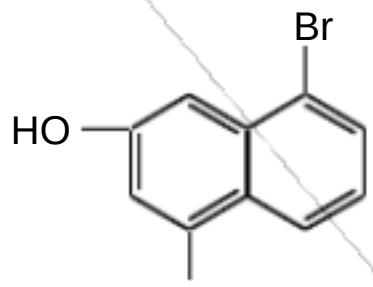
二、命名与写结构式　（若为立体异构体，需标明构型，每小题分，共　18 分）

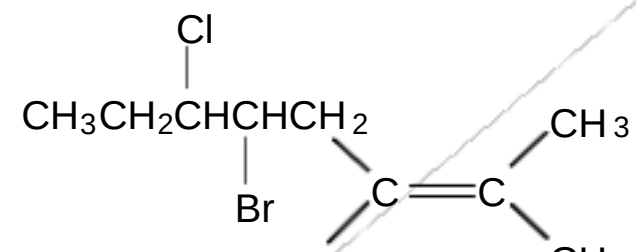
1、 

2、 

3、 

4、 

5、 

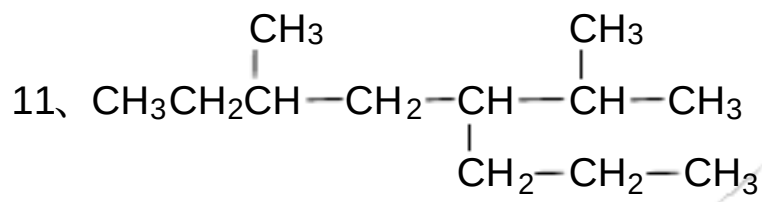
6、 

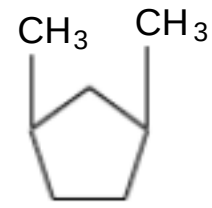
7、1-异丁基 -2-氯-4-溴苯

8、甘油

9、$(CH_3)_2C=CHCH_2CH_2C(=O)CH_3$

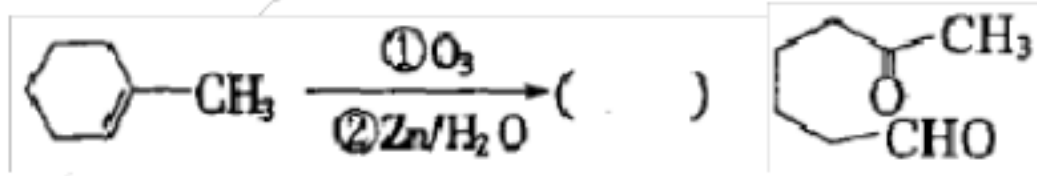
10、环戊二烯负离子

11、 

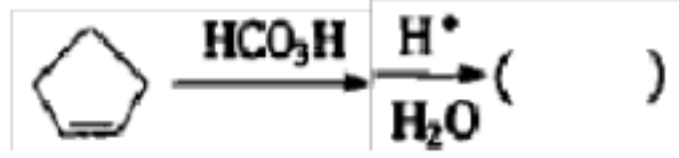
12、 

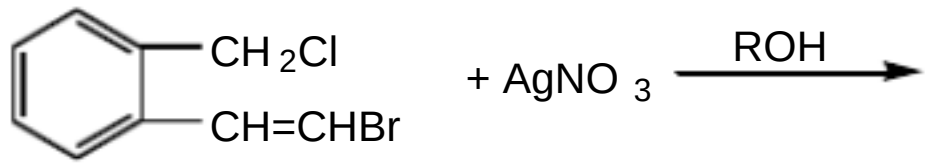
三、写出下列反应的主要产物 （每小题分，共 15 分，有立体化学问题要注明）

1、 $CH_3CH_2CH{=}CH_2 \xrightarrow[(2)\ H_2O_2,OH^-]{(1)\ BH_3}$

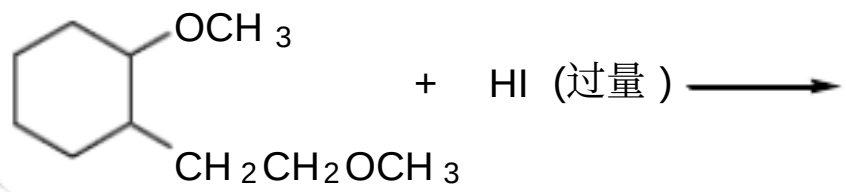
2、 

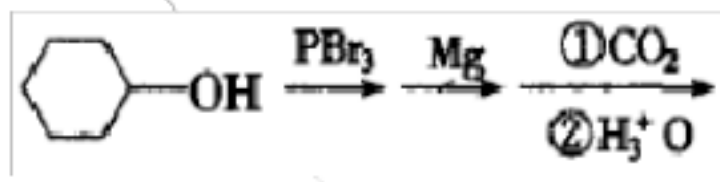
3、 

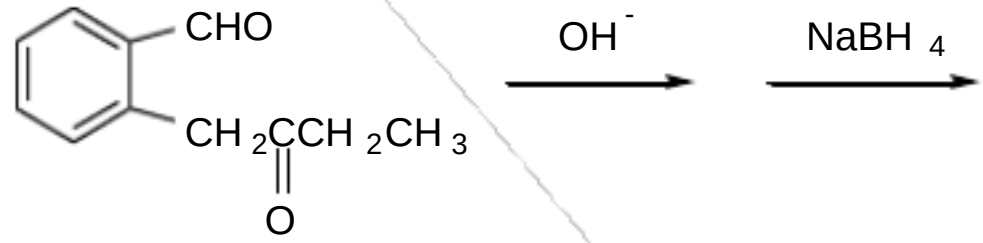
4、 

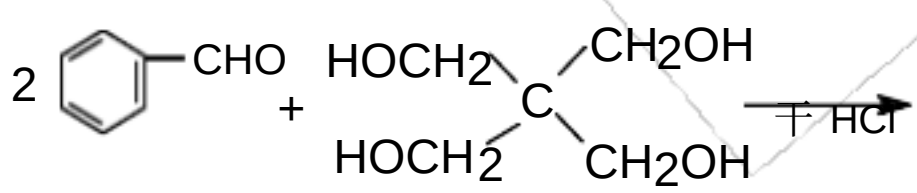
5、 

6、 

7、 

8、 

9、 

10、 

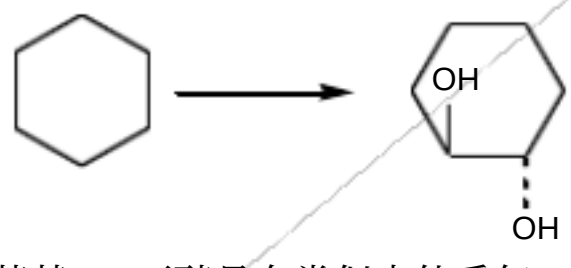
四、合成题 （由指定的有机原料，完成下列有机化合物之间的转化，写出必要的反应条件

共 20 分，每小题 5 分）

1、 $CH_3CH_2OH \longrightarrow CH_3CH_2CH_2CH_2OH$

2、用甲醛和乙醛为原料合成季戊四醇

3、



4、 3-苯基 -1-丙醇具有类似水仙香气，存在于苏合香、安息香和茶叶等中，常用于配制风信子、紫丁香和铃兰等香精，在食品和糖果中亦有微量使用。试由甲苯和乙醛合成之 （无机试剂任选）。

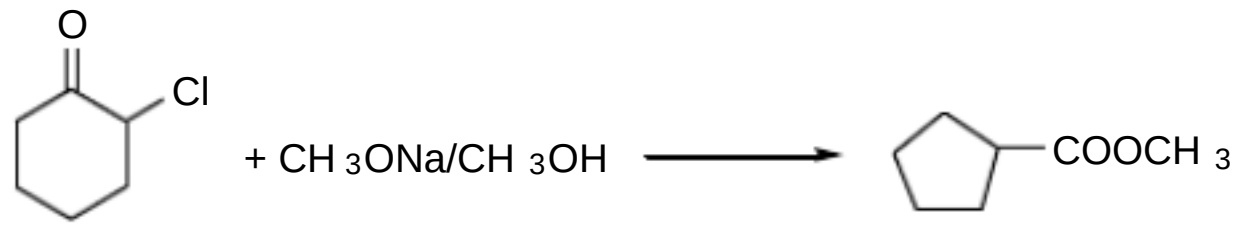
五、解释下列实验事实或写出反应机理 （共 14 分）

1、 2-溴戊烷在乙醇钾作用下，脱溴化氢主要生成 2-戊烯；在叔丁醇钾作用下，主要得到 1-戊烯。（4 分）

2、写出下述反应的机理（ 5 分）

$$2\ CH_3CHO \xrightarrow[OH^-]{} CH_3CH(OH)CH_2CHO$$

3、写出下述反应的机理（ 5 分）



六、化合物 A 的分子式为 $C_6H_{10}O$，能与 Lucas（$HCl/ZnCl_2$）试剂作用，可被高锰酸钾氧化，并能吸收 1mol 的溴； A 经催化加氢后得 B，B 经氧化得 C， C 的分子式为 $C_6H_{10}O$；B 在加热情况下与浓硫酸作用所得产物经还原得环己烷。试推测 A、 B、 C 的结构式。（3 分）

七、某化合物 A 的分子式为 C_5H_8，在液 NH_3 中与 $NaNH_2$ 作用后，再与 1-溴丙烷作用，生成分子式为 C_8H_{14} 的化合物 B；用 $KMnO_4$ 氧化 B 得到分子式为 $C_4H_8O_2$ 的两种不同的酸 C 和 D。A 在 $HgSO_4$ 存在下与稀硫酸作用，可得到酮 E($C_5H_{10}O$)。试写出 A-E 的结构式。（5 分）

八、化合物 A，分子式为 $C_6H_{12}O_3$，在 1710cm^{-1} 处有强吸收峰。 A 和碘的氢氧化钠溶液作用，产生黄色沉淀， 与吐伦试剂作用无银镜生成； 将 A 用稀硫酸处理后， 则生成分子式为 $C_4H_6O_2$ 的化合物 B，B 与吐伦试剂作用则有银镜生成。 A 的 ^1HNMR 谱数据为： δ，3H，单峰；δ，2H，二重峰；δ， 6H，单峰；δ， 1H，三重峰。试写出 A 和 B 的结构式及有关的反应式。（7 分）

中南大学考试试卷（ A 卷） 时间 120 分钟

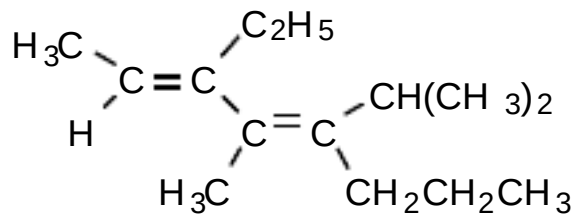
（请将答案写在答题纸上）

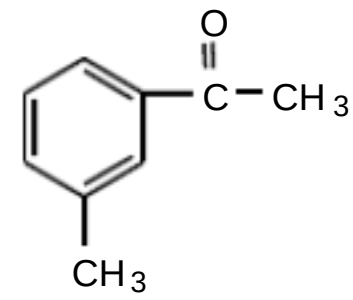
2007~2008 学年一学期有机化学（一） 课程期末考试试题

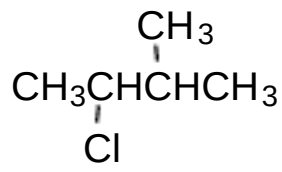
专业 应化、制药， 学时 48，学分 _，闭卷，

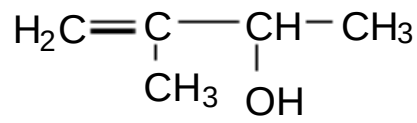
总分 100 分，占总评成绩 70 %

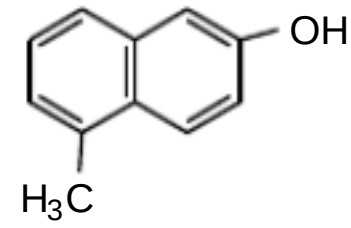
一、命名与写结构式 （若为立体异构体，需表明构型，每小题 1 分，共 10 分）

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 顺 -1-甲基 -4-叔丁基环己烷（优势构象）

7. 1,7,7-三甲基二环 [庚烷

8. 水杨醛

9. 烯丙基苄基醚

10. (2R，3S)-2-氯 -3-溴丁烷（ Fischer 投影式）

二、单选题 （多选不给分。每小题 1 分，共 15 分）

1. 下列烷烃，熔点最高的是： （ ）

A

B

C

D

2. 下列碳正离子，最稳定的是： （ ）

A.

B.

C.

D.

3. 下列自由基，最稳定的是： （ ）

A

B

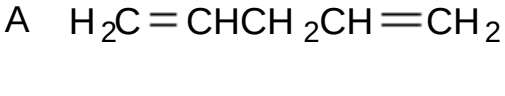
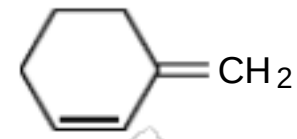
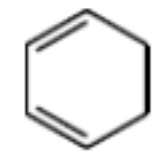
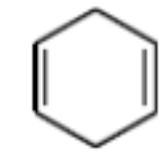
C

D

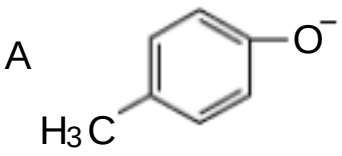
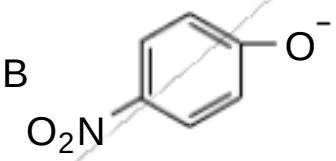
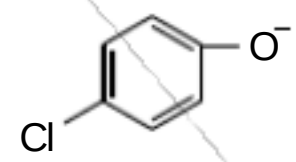
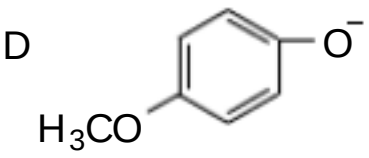
4. 下列烯烃与 HBr 酸加成，活性最高的是： （ ）

A. $H_2C=CHCF_3$ B. $H_2C=CHOCH_3$ C. $H_2C=CH_2$ D. $H_2C=CHCl$

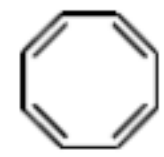
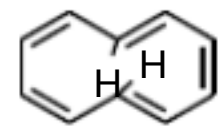
5. 下列双烯烃，能与顺丁烯二酸酐发生 Diels-Alder 反应的是：（ ）

A  B  C  D 

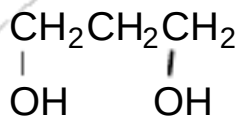
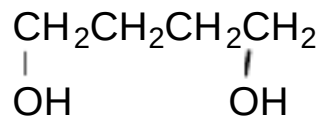
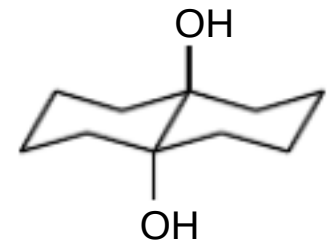
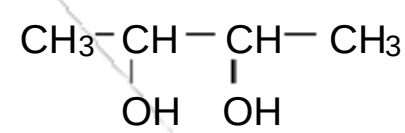
6. 下列亲核试剂，亲核性最强的是： （ ）

A  B  C  D 

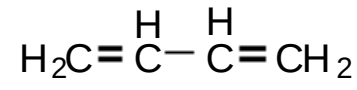
7. 下列化合物具有芳香性的是： （ ）

A  B  C  D 

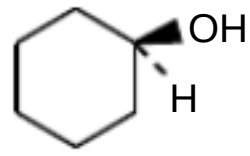
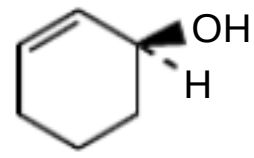
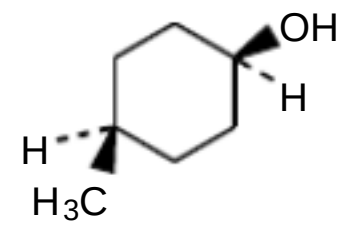
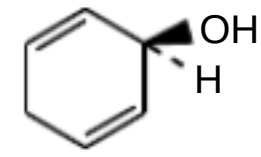
8. 下列化合物，能被 HIO_4 氧化的是：（ ）

A.  B.  C.  D. 

9. 下列化合物，同时含有 sp^3，sp^2，sp 杂化态碳的是：（ ）

A. $H_3CHC=C=CH_2$ B. $CH_3CH_2C\equiv CH$ C.  D. $CH_3CH=CHCH_3$

10. 下列化合物，具有手性的是： （ ）

A  B  C  D 

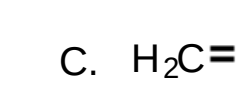
11. 下列化合物进行亲核加成活性最高的是： （ ）

A CH_3CHO B CF_3CHO C D 

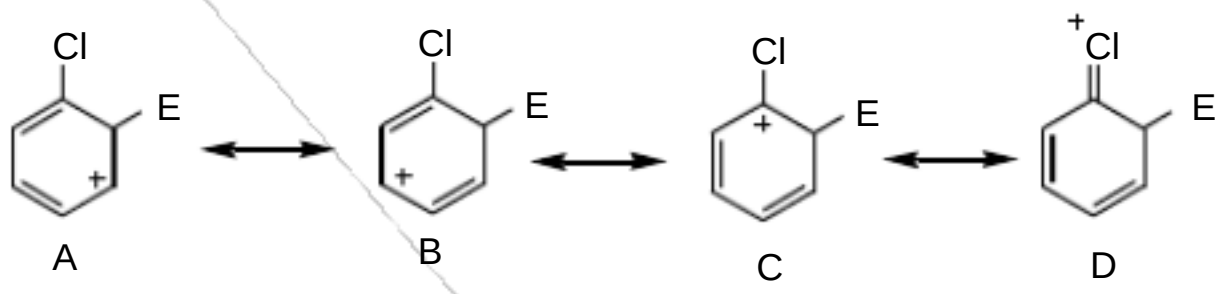
12. 下列化合物，能与三氯化铁显色的是： （ ）

A 邻甲苯酚 B 环己醇 C 环己酮 D 苯甲醚

13. 下列化合物中，不能发生碘仿反应的是： （ ）

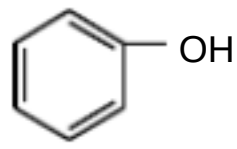
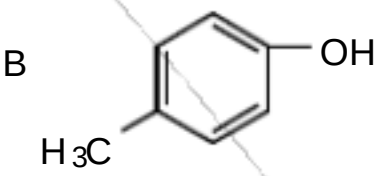
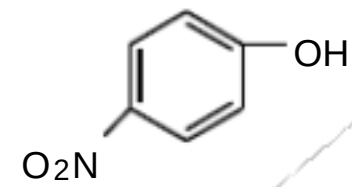
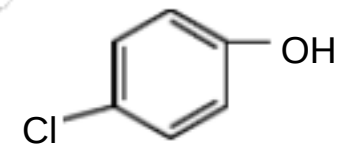
A CH_3CHO B  C  D CH_3CH_2CHO

14. 下列共振式对共振杂化体贡献最大的是： （ ）



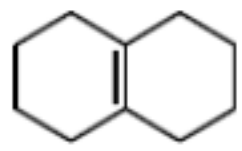
A B C D

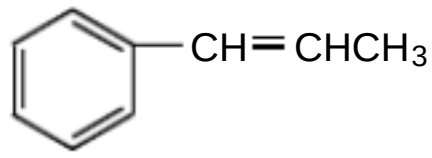
15. 下列化合物，酸性最强的是（ ）

A  B  C  D 

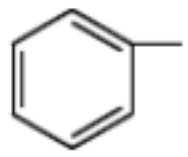
三、完成下列反应式 （只写主要产物，注意立体构型，每小题 2 分，共 30 分）

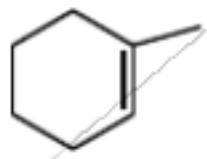
1. $CH_3O-CH=CH_2 \xrightarrow{HCl}$ （ ）

2.  + $KMnO_4$ $\xrightarrow[\text{冷，稀}]{HO^-}$ ( ) $\xrightarrow{H^+}$ ( )

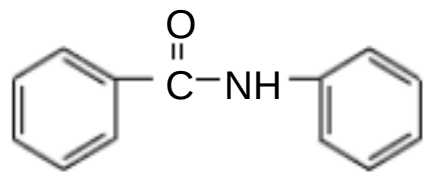
3  $\xrightarrow[CCl_4]{HBr}$ ( )

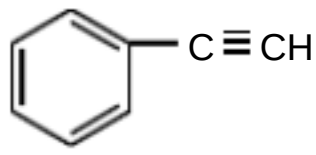
$\xrightarrow[ROOR]{HBr}$ ( )

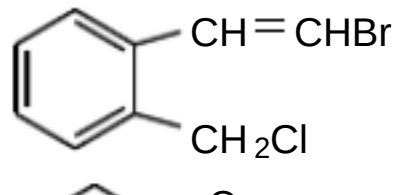
4  $\xrightarrow{NBS}$ ( )

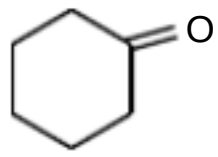
5  $\xrightarrow[②\ H_2O_2/OH^-]{①\ BH_3}$ ( )

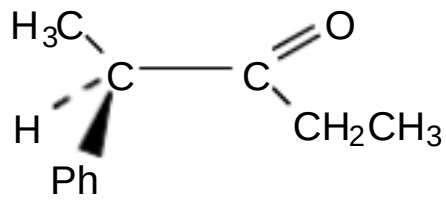
6  $\xrightarrow[CH_3OH]{CH_3ONa}$ ( )

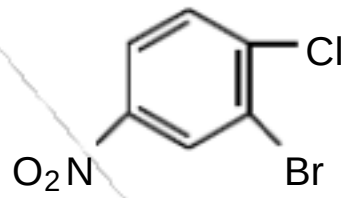
7  $\xrightarrow[Fe]{Cl_2}$ ( ) + ( )

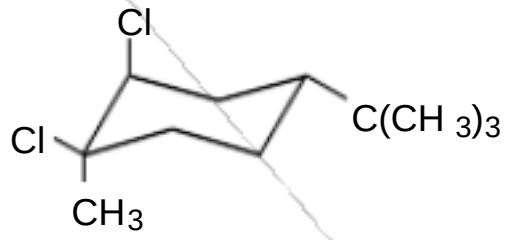
8  + H_2O $\xrightarrow[H_2SO_4]{Hg^{2+}}$ ( ) $\xrightarrow{I_2/OH^-}$ ( )

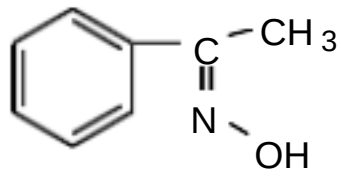
9  + NaCN $\xrightarrow{\triangle}$ ( )

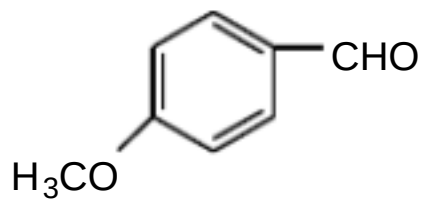
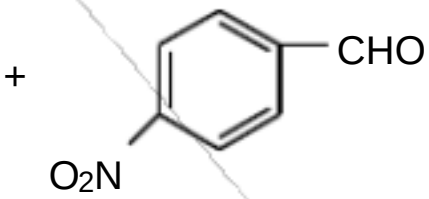
10  + $CH_3CH{=}PPh_3$ $\xrightarrow{DMSO}$ ( )

11  $\xrightarrow{CH_3MgBr}$ $\xrightarrow{H_3O^+}$ ( )

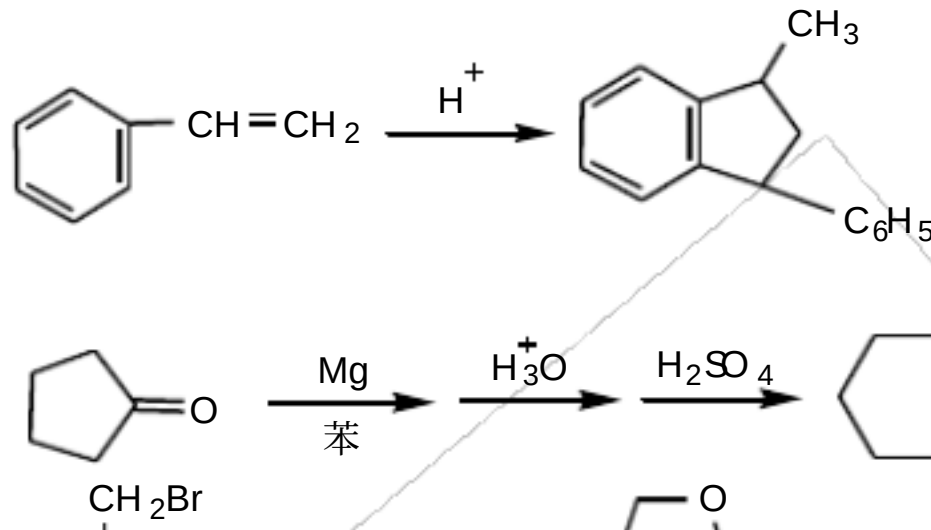
12  $\xrightarrow[CH_3OH]{NaOCH_3}$ ( )

13  $\xrightarrow[EtOH,\ \triangle]{KOH}$ ( )

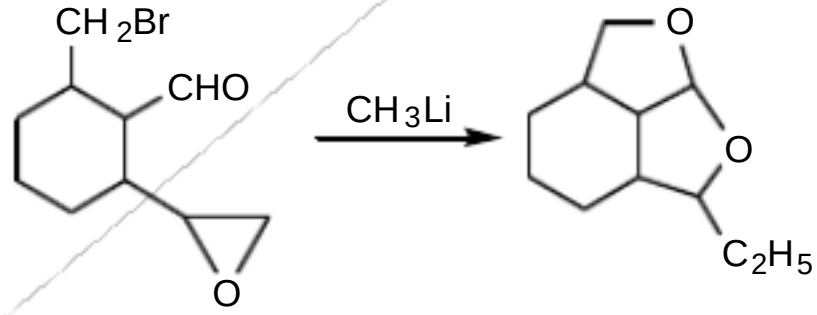
14  $\xrightarrow{PCl_5}$ ( )

15  +  $\xrightarrow{KCN}$ ( )

四、写出下列反应机理 （每小题 5 分，共 15 分）

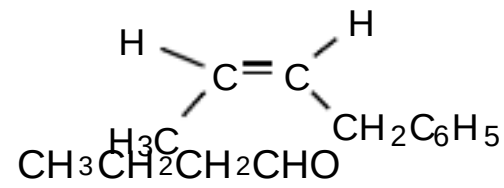
1 

2

3 

五、有机合成路线设计 （每小题 5 分，共 20 分）

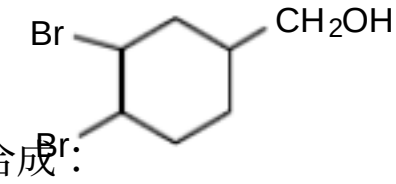
1. 以甲苯、乙炔、碘甲烷和必要的无机试剂合成：



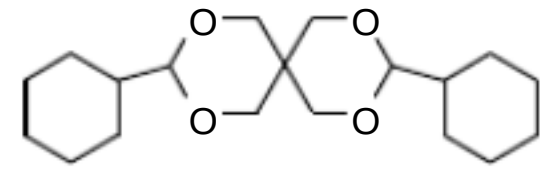
2. 以乙烯为唯一碳源及必要的无机试剂合成：

$CH_3CH_2CH_2CHO$

3. 以不超过 4 个碳的有机物为原料和必要的无机试剂合成：



4. 以环己醇和不超过 2 个碳的有机物为原料和必要的无机试剂合成：



六、推断结构式 （每小题 5 分，共 10 分）

1. 化合物 A 与溴作用生成含三个卤原子的化合物 B。A 能使碱性 $KMnO_4$ 溶液褪色生成含一个溴原子的邻二醇。 A 在碱性条件下易水解生成 C 和 D，C 和 D 氢化后产生两种互为异构体的饱和一元醇 E 和 F，E 比 F 更易脱水。 E 脱水产生两个异构体化合物， F 脱水仅产生一种产物，二者的脱水产物均能被还原成丁烷。写出 A、B、C、D、E 和 F 的结构式。

2. 化合物 A（$C_6H_{12}O_3$）在 1710cm^{-1} 有强的红外吸收峰。 A 和 NaOH-I_2 溶液作用生成黄色沉淀。 A 与托伦试剂无银镜反应，但 A 用稀硫酸处理后生成的化合物 B 与托伦试剂作用有银镜生成。 A 的 ^{1}HNMR 数据为：δ (3H，单峰)；δ (2H，双峰)；δ (6H，单峰)；δ (1H，三重峰)。试写出 A、B 的结构式。